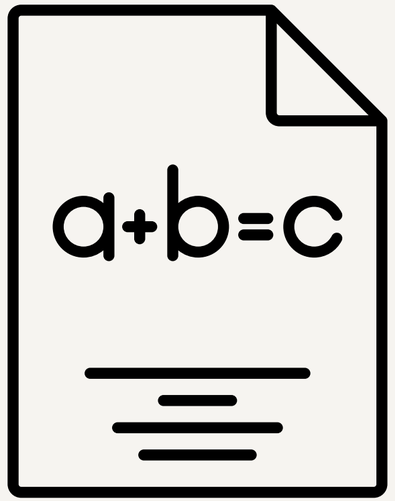
ATRIBUTOS Y GRAMATICAS CON ATRIBUTOS

Profesor:Eduardo Cornejo Velazquez
Daniela Lopez Martinez
Jessica Montiel Anaya
Pilar Bucio Hidalgo

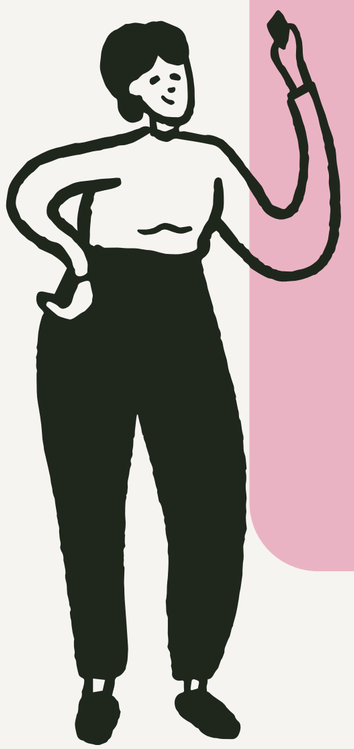


INTRODUCCIÓN



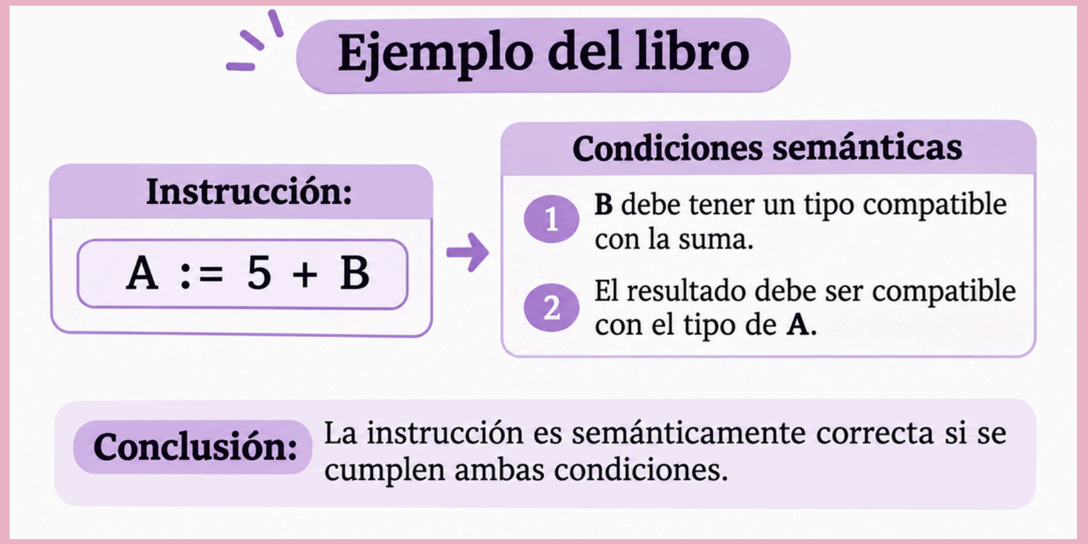
Las gramáticas formales permiten describir la estructura de los lenguajes de programación, pero no son suficientes para representar todos sus aspectos semánticos.

Por eso surgen las gramáticas atribuidas, que permiten incorporar información adicional a los símbolos de una gramática para determinar el significado de las instrucciones.



SEMANTICA

La semántica se encarga de estudiar el significado de las instrucciones de un programa.



Semántica estática

Establece las condiciones que deben cumplir las instrucciones para que su significado sea correcto.

Semántica dinámica:

Se ocupa del significado de una construcción para que pueda traducirse a código directamente ejecutable por la máquina.

GRAMATICAS ATRIBUIDAS

$$GA = \{G, AS, FS\}$$

Donde:

- **G:** gramática independiente del contexto.
- **AS:** atributos semánticos asociados a los símbolos.
- **FS:** funciones semánticas asociadas a las producciones.



Son una ampliación de las gramáticas independientes del contexto que permite especificar los aspectos semánticos de un lenguaje de programación.

Para conseguirlo, se incorporan dos elementos:

- Atributos semánticos: información asociada a los símbolos de la gramática.
- Funciones semánticas: permiten calcular y controlar los valores de esos atributos.

ATRIBUTOS

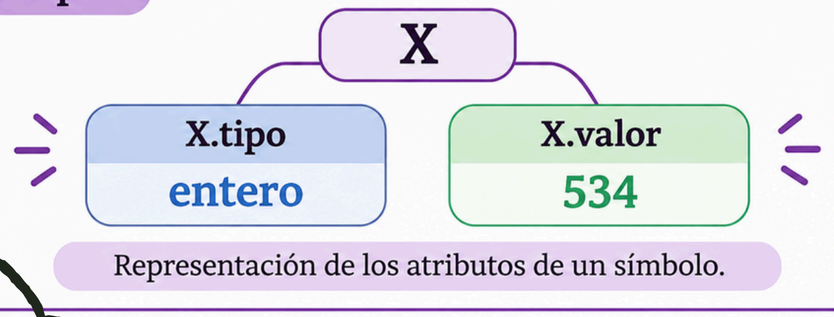
Los atributos son características o datos que se asocian a los símbolos de una gramática.
Un mismo símbolo puede tener varios atributos.

Ejemplo del libro

Un símbolo X que representa una variable puede tener:

- **X.tipo:** indica si la variable es entera, real o lógica.
- **X.valor:** representa el valor de la variable.

Por ejemplo:

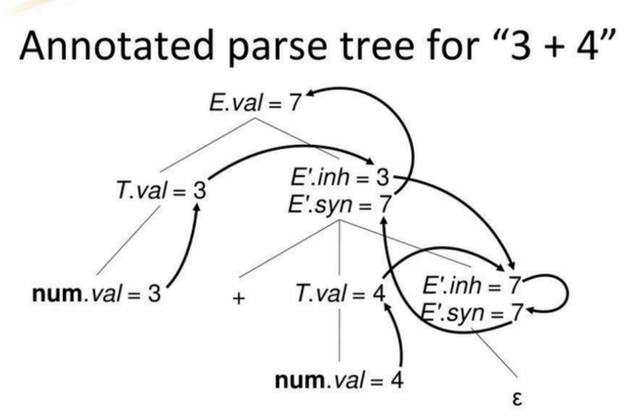


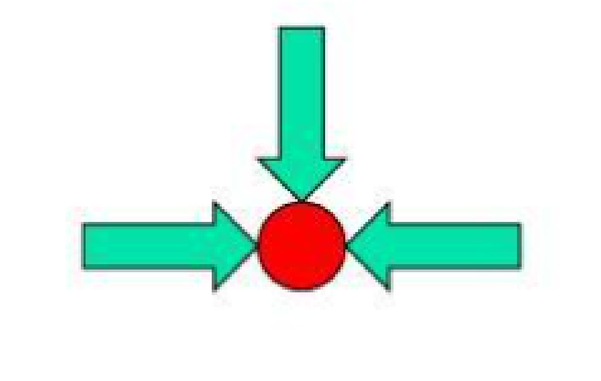
Representación de los atributos de un símbolo.

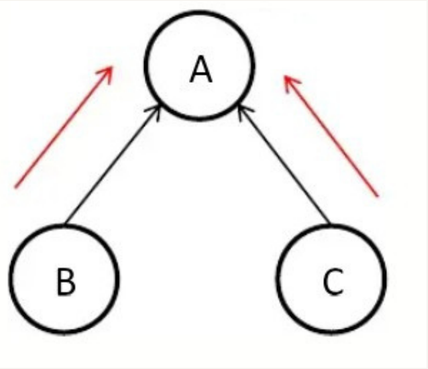


ATRIBUTOS SINTETIZADOS

Atributos heredados (Inherited)
Son aquellos cuyo valor se obtiene de un nodo padre o de un símbolo situado a su izquierda en la producción.
Es decir, la información se transmite hacia abajo o lateralmente en el árbol.



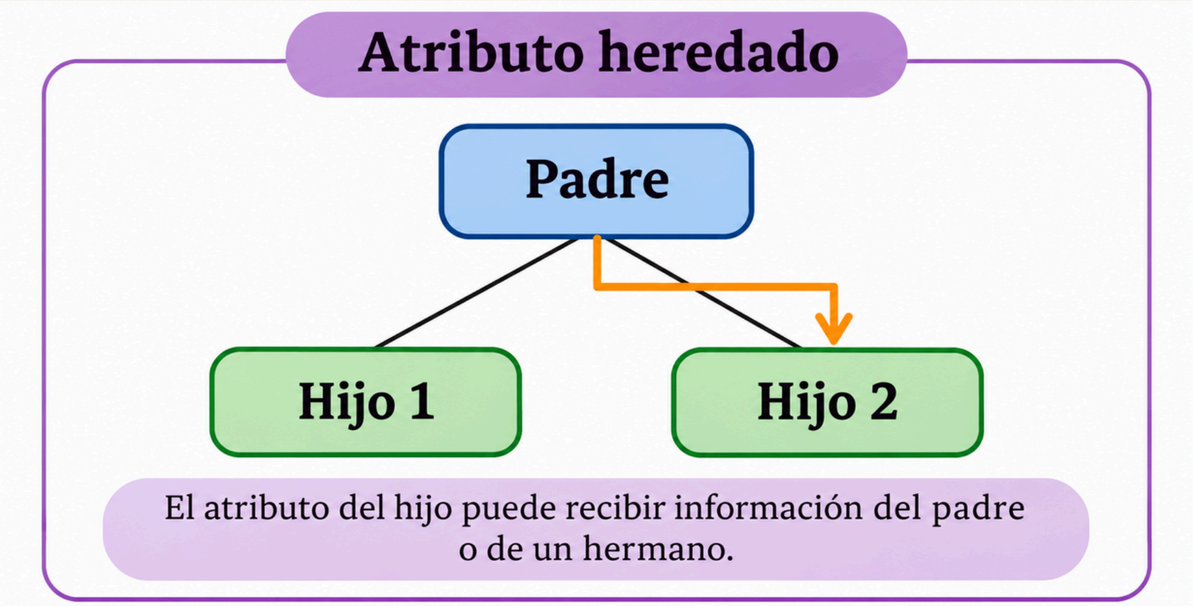




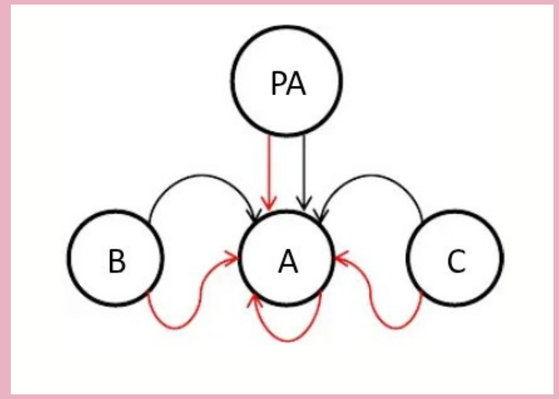
Atributos sintetizados (Synthesized)
Son aquellos cuyo valor se obtiene de los nodos hijos.
La información sube desde los hijos hacia el padre.

ATRIBUTOS HEREDADOS





Son aquellos cuyo valor se calcula a partir de los atributos del nodo padre o de sus nodos hermanos.
La información se transmite desde el padre o desde un hermano hacia otro símbolo.



GRAMÁTICAS S-ATRIBUIDAS

Son aquellas gramáticas cuyos símbolos solamente tienen atributos sintetizados.
Sus características principales son:

- Utilizan únicamente atributos sintetizados.
- Permiten calcular información desde los nodos hijos hacia el padre.
- Son eficientes con reconocedores ascendentes, como los reconocedores LR.
- Permiten evaluar atributos mientras se construye el árbol sintáctico.

Ejemplo de gramática

Se utiliza una gramática para evaluar expresiones aritméticas que contienen sumas y multiplicaciones.

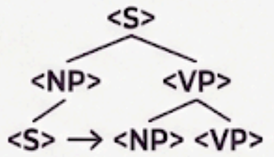
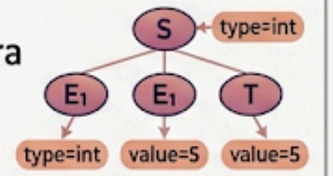
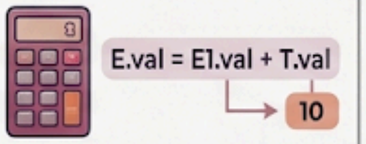
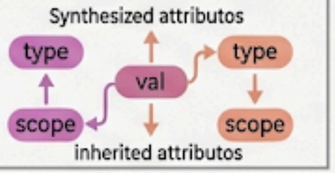
Producciones:

```
expr ::= num
        {expr.valor = num.valor}

expr ::= expr + expr
        {expr0.valor = expr1.valor + expr2.valor}

expr ::= expr * expr
        {expr0.valor = expr1.valor * expr2.valor}
```

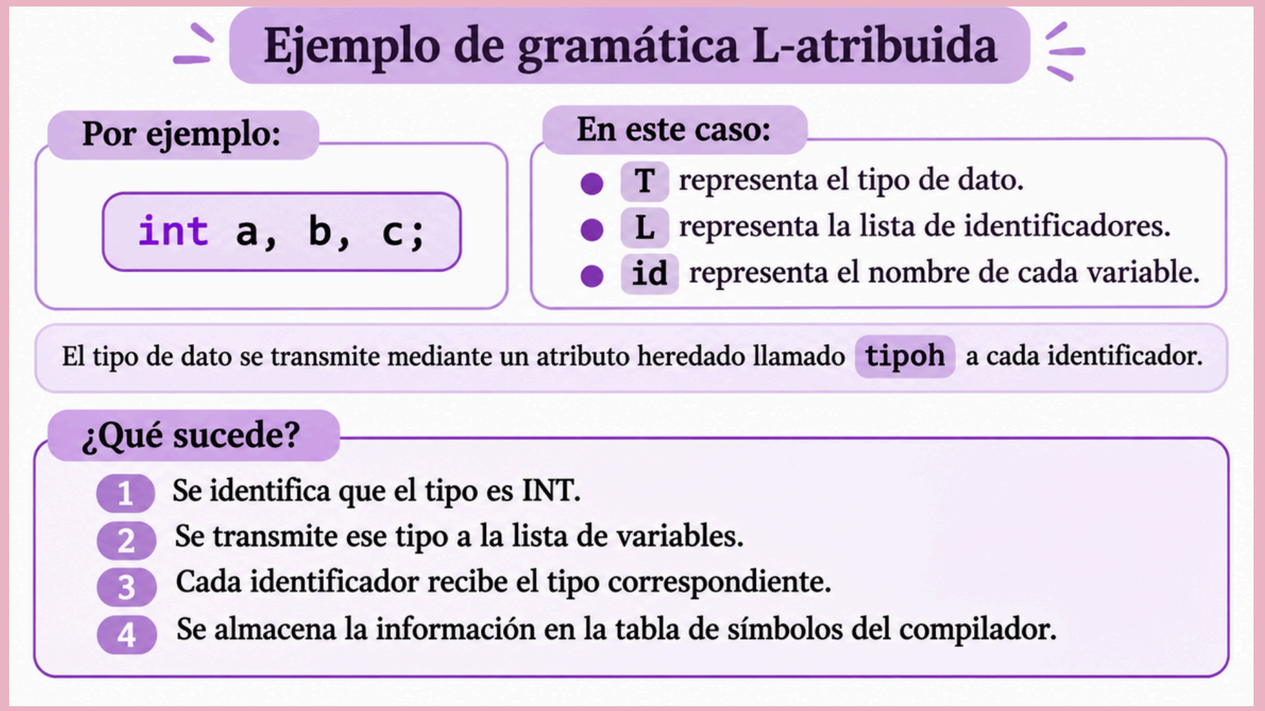
TABLA COMPARATIVA: GRAMÁTICA NORMAL VS. GRAMÁTICA CON ATRIBUTOS

GRAMÁTICA NORMAL		GRAMÁTICA CON ATRIBUTOS
1. Define la estructura del lenguaje 		1. Define estructura e información semántica 
2. Reconoce expresiones 		2. Puede calcular valores 
3. Establece producciones A → alpha A → alpha		3. Establece producciones y reglas semánticas E → E + T {E.val = E1.val + T.val} E → E + T { {E.val = E1.val + T.val}
4. No necesita atributos 		4. Utiliza atributos asociados a símbolos 

GRAMÁTICAS L-ATRIBUIDAS

Son gramáticas que pueden utilizar tanto atributos sintetizados como heredados. Sin embargo, tienen ciertas restricciones para facilitar la evaluación de los atributos.
Según el libro, los atributos heredados de un símbolo solamente pueden depender de:

1. Los atributos heredados del nodo padre.
2. Los atributos heredados o sintetizados de los nodos hermanos que aparecen a su izquierda.





CONCLUSIONES

Las gramáticas atribuidas permiten complementar las gramáticas independientes del contexto mediante atributos y funciones semánticas.
Gracias a ellas es posible representar información como los tipos y valores de las variables, evaluar expresiones aritméticas y realizar comprobaciones semánticas dentro de los compiladores.
Los atributos sintetizados y heredados permiten transmitir y calcular información dentro de los árboles sintácticos, mientras que las gramáticas S-atribuidas y L-atribuidas establecen diferentes formas de organizar esta



Mini examen de repaso

1 ¿Cuál es la función principal de una gramática atribuida?

- **a** Reconocer únicamente palabras.
- **b** Representar aspectos semánticos de un lenguaje.
- **c** Crear máquinas de Turing.

2 ¿De dónde obtiene su valor un atributo sintetizado?

- **a** De los nodos hijos.
- **b** Solamente del nodo padre.
- **c** Del alfabeto.

3 ¿De dónde puede obtener información un atributo heredado?

- **a** Solamente de los hijos.
- **b** Del padre o de los hermanos.
- **c** Solamente de sí mismo.

4 ¿Qué atributos utilizan las gramáticas S-atribuidas?

- **a** Solamente heredados.
- **b** Heredados y sintetizados.
- **c** Solamente sintetizados.

5 ¿Qué caracteriza a las gramáticas L-atribuidas?

- **a** Permiten ambos tipos de atributos con restricciones.
- **b** No utilizan atributos.
- **c** Solamente utilizan atributos sintetizados.



BIBLIOGRAFIA

Jurado Málaga, E. (2008). Teoría de autómatas y lenguajes formales (Colección Manuales UEx, N.º 55). Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones.